ვარიანტი I

მე-8 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2020 წლის 29 ივნისი

1. ცნობილია, რომ $x^2 - 4x + 1 = 0$ განტოლების ამონახსნებია x_1 და x_2. იპოვეთ ${x_1}^2 + {x_2}^2$.

ა) 10 ბ) 12 გ) 14 დ) 16 ე) 18 ვ) 20

2. თუ რომელიმე მახვილი α კუთხისათვის $x^2 - px + q = 0$ განტოლების ორი განსხვავებული ამონახსნია $x_1 = tg\alpha$ და $x_2 = ctg\alpha$, მაშინ აუცილებლად ...

ა) $p = 1$ ბ) $q = 1$ გ) $p = -1$ დ) $q = -1$ ე) $p + q = 1$ ვ) $-p + q = 1$

3. $x^2 + px + 3 = 0$ განტოლებას აქვს ორი ამონახსნი, რომელთა შეფარდება **5-ის** ტოლია. იპოვეთ $|p|$.

ა) $\frac{6}{5}$ ბ) $\frac{6\sqrt{3}}{5}$ გ) $\frac{18}{5}$ დ) $\frac{6\sqrt{15}}{5}$ ე) $\frac{4\sqrt{2}}{5}$ ვ) $\frac{2}{5}$

4. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $A(1;1)$, $B(2;7)$ და $C(9;1)$ წერტილები. იპოვეთ $tg\angle BAC$.

ა) 3 ბ) 4 გ) 4,5 დ) 5 ე) 5,5 ვ) 6

5. ისრებიანი საათის წუთების ისრის სიგრძე **10 სმ**-ია, საათების ისრის სიგრძე კი **5 სმ**. იპოვეთ მანძილი ისრის წვეროებს შორის **2** საათზე.

ა) $2\sqrt{10}$ ბ) 7 გ) $6\sqrt{2}$ დ) 8 ე) $5\sqrt{3}$ ვ) 9

6. იპოვეთ $x^2 - |x| - 6 = 0$ განტოლების ყველა ამონახსნის ნამრავლი.

ა) -9 ბ) 9 გ) -6 დ) 6 ე) -36 ვ) 36

7. იპოვეთ k, თუ $P(x) = (x-1)(x-k)$ მრავალწევრის $Q(x) = x + 1$ მრავალწევრზე გაყოფისას ნაშთი **19** მიიღება.

ა) 18 ბ) 19 გ) 9,5 დ) 1 ე) -1 ვ) 8,5

8. იპოვეთ $x^4 - 2x^3 - 33x^2 - 2x + 1 = 0$ განტოლების ყველა ამონახსნის ჯამი.

(***მითითება***: განტოლება გაყავით x^2-ზე და $x + \frac{1}{x} \equiv t$)

ა) 33 ბ) -5 გ) -2 დ) 7 ე) 2 ვ) 1

9. რამდენი ისეთი განსხვავებული სამკუთხედი არსებობს, რომლის ორი გვერდის სიგრძეებია **4** და **5**, ხოლო ერთ-ერთი კუთხე კი **60°**-ის ტოლია?

ა) არცერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) ექვსი

10. სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **1:2:6**. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უდიდეს გვერდის სიგრძე, თუ შემოხაზული წრეწირის რადიუსი **10-ის** ტოლია.

ა) $5\sqrt{3}$ ბ) $10\sqrt{3}$ გ) $20\sqrt{3}$ დ) 5 ე) 10 ვ) 20

11. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2 - 2(a+1)x + a(a+2) = 0$ კვადრატული განტოლების დიდი ამონახსნი მცირე ამონახსნზე **2-ით** მეტი იქნება.

ა) $a \in \emptyset$ ბ) $a \in \{-1;1\}$ გ) $a \in (-1;1)$ დ) $a \in [-1;1]$ ე) $a \in \{-1;0;1\}$ ვ) $a \in \mathcal{R}$

12. რამდენი ამონახსნი აქვს $x^4 - (a^2+3)x^2 + a^2 + 2 = 0$ განტოლებას x ცვლადის მიმართ?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ხუთი

13. გარკვეული სამუშაოს შესასრულებლად მხოლოდ ოსტატს **1 სთ.-ით** მეტი დრო სჭირდება, მხოლოდ შეგირდს კი **2 სთ.-ით** მეტი, ვიდრე ორივეს ერთად. რა დროში შეასრულებს ორივე ერთად ამ სამუშაოს?

ა) 1 სთ. ბ) $\sqrt{3}$ სთ. გ) 2 სთ. დ) $\sqrt{2}$ სთ. ე) 3 სთ. ვ) $\sqrt{\sqrt{2}+1}$ სთ.

14. სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძე **3 სმ**. და **4 სმ**.-ს ტოლია, მათ შორის მდებარე კუთხე კი α-ს ტოლია, რომელიც ბლაგვია. იპოვეთ $cos\alpha$, თუ ამ სამკუთხედის პერიმეტრი **სმ.**-ებში მთელი რიცხვია.

ა) $-\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{3}{5}$ გ) $\frac{4}{5}$ დ) $-\frac{11}{24}$ ე) $\frac{3}{4}$ ვ) $-\frac{5}{6}$

15. ABC სამკუთხედში $\angle A = 45°$; $\angle C = 120°$ და $AC = 3 - \sqrt{3}$. იპოვეთ ამ სამკუთხედის BH სიმაღლე.

ა) 3 ბ) $3 + \sqrt{3}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) $23 - \sqrt{3}$ ე) $\sqrt{3} + 1$ ვ) $\sqrt{3} - 1$

ვარიანტი I

16. ჩამოთვლილთაგან რომლის ტოლია $\frac{x^2+2x-8}{x^2+7x+12}$ წილადი, x-ის ყველა დასაშვები მნიშვნელობისათვის?

ა) $\frac{x+2}{x-3}$ ბ) $\frac{x+4}{x-3}$ გ) $\frac{x-2}{x+3}$ დ) $\frac{x-2}{x-3}$ ე) $\frac{x+2}{x+3}$ ვ) $\frac{x-2}{x+4}$

17. ჩამოთვლილთაგან რომელი განტოლების ამონახსნებია $x_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ და $x_2 = \frac{-\sqrt{5}-1}{2}$?

ა) $x^2 - x + 1 = 0$ ბ) $2x^2 + x - 0{,}5 = 0$ გ) $x^2 - x - 1 = 0$

დ) $x^2 + x - 0{,}5 = 0$ ე) $2x^2 + 2x - 1 = 0$ ვ) $x^2 + x - 1 = 0$

18. რამდენი $(x; y)$ წყვილია $\begin{cases} x^2 + y^2 = 13 \\ xy = 6 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ამონახსნი?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) რვა

19. ABC სამკუთხედში $\angle A : \angle B : \angle C = 2 : 1 : 3$. რა შეფარდებით გაყოფს BC გვერდს AL ბისექტრისა და AM მედიანა C წვეროს მხრიდან?

ა) $2 : 1 : 3$ ბ) $1 : 1 : 2$ გ) $1 : \sqrt{3} : \sqrt{3} + 1$ დ) $1 : 3 : 4$ ე) $2 : \sqrt{3} : \sqrt{3} + 2$ ვ) $2 : 3 : 5$

20. სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია **6**, **8** და **10**. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უმცირესი სიგრძის მედიანის სიგრძე.

ა) $3\sqrt{3}$ ბ) 5 გ) $3\sqrt{2}$ დ) $2\sqrt{6}$ ე) $2\sqrt{13}$ ვ) 7

21. იპოვეთ p და q დადებითი პარამეტრები, თუ $t^2 - pt + q = 0$ განტოლებას აქვს ორი ისეთი განსხვავებული a და b ამონახსნი, რომ $(a; b)$ წყვილი წარმოადგენს $\begin{cases} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 2 \\ x^2 + y^2 = 12 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ერთ-ერთ ამონახსნს.

ა) $p = 3;\ q = 1$ ბ) $p = 2;\ q = 2$ გ) $p = 6;\ q = 3$

დ) $p = 4;\ q = 2$ ე) $p = 5;\ q = 1$ ვ) $p = 3;\ q = 2$

22. ორი დადებითი რიცხვის ჯამი **3-ჯერ** მეტია მათ სხვაობაზე. ამ რიცხვების ნამრავლი **10-ის** ტოლია. იპოვეთ მათი კვადრატების ჯამი.

ა) 25 ბ) 13 გ) 29 დ) 17 ე) 20 ვ) 34

23. იპოვეთ $\frac{x^2+x-6}{x} + \frac{x}{x^2+x-6} = \frac{5}{2}$ განტოლების ყველა ამონახსნის ჯამი.

ა) 1 ბ) $-\frac{5}{2}$ გ) $\frac{1}{2}$ დ) $\frac{5}{2}$ ე) -1 ვ) $-\frac{1}{2}$

24. ABC სამკუთხედში $AB = 27$სმ; $AC = 15$სმ და $BC = 14x$სმ. ჩამოთვლილთაგან x-ის რა მნიშვნელობისათვის იქნება AL ბისექტრისის სიგრძე **სმ-ებში** *რაციონალური* რიცხვი?

ა) $x = \sqrt{6}$ ბ) $x = \sqrt{2}$ გ) $x = 1$ დ) $x = 2\sqrt{2}$ ე) $x = \sqrt{5}$ ვ) $x = 2$

25. პარალელოგრამის არატოლი გვერდები **1-ისა** და **2-ის** პროპორციულია. **1-ისა** და **2-ის** პროპორციულია ამ პარალელოგრამის დიაგონალებიც. იპოვეთ *უმცირესი* დიაგონალისა და *უმცირესი* გვერდის შეფარდება.

ა) $\frac{5}{3}$ ბ) $\frac{5}{2}$ გ) $\sqrt{3}$ დ) 2 ე) $\sqrt{2}$ ვ) $\frac{3}{2}$